

## TP SIMULATION NUMÉRIQUE STADE DE BUNIMOVICH

Ken Zou

Promotion 142

Dans ce TP, on cherche à modéliser informatiquement la dynamique de particule(s) de rayon  $\sigma$  assimilées comme des **sphères dures** et impénétrables, dans un **stade de Bunimovich**.

### 1 Dynamique des particules

#### 1.1 Principe général

Le principe du stade de Bunimovich consiste à remplacer une simple boîte carrée de longueur  $L$  par une boîte fermée par un demi-cercle de chaque côté. La présence de parois courbes permet de faire apparaître un phénomène physique qui s'apparente au chaos. En effet, le système est très sensible aux conditions initiales car de très petites variations dans les conditions de départ entraînent de grandes différences dans la trajectoire des particules, rendant le mouvement difficile à prévoir. Par ailleurs, contrairement à une cavité circulaire ou elliptique où les trajectoires peuvent souvent converger en des points focaux, la coexistence de bords courbes et de segments droits dans le stade empêchent cette focalisation, **dispersant les trajectoires de manière complexe et aléatoire**.

On regarde l'évolution du mouvement des particules lorsque ces derniers subissent des collisions avec les parois. On néglige les collisions entre particules. On considère pour toute la suite que les chocs sont inélastiques, ce qui implique une **conservation de l'énergie cinétique** et une **conservation de la quantité de mouvement** du système.

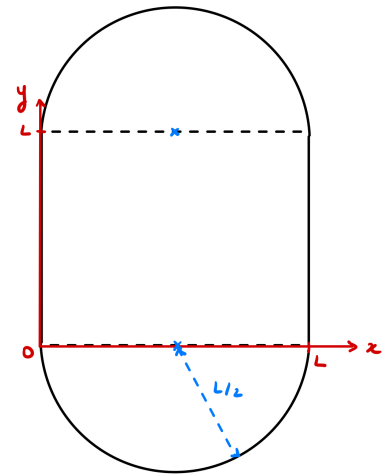


FIGURE 1 – Paramétrage du stade

#### 1.2 Fonctionnement de l'algorithme

On dispose d'une fonction  $md_{step}$  qui, à chaque appel, va déterminer le temps minimal de collision et mettre à jour les positions de toutes les particules, ainsi que la vitesse de la particule qui a heurté la paroi. La fonction continue de mettre à jour le temps de simulation jusqu'à ce que le temps de collision induit un dépassement du temps de

simulation total par rapport à la limite  $t_{simul}$ . Dans ce cas la dernière mise à jour consiste à faire déplacer les particules pour précisément atteindre  $t_{simul}$ .

### Fonction *Wall time* : temps de collision mur

En supposant avoir placé l'origine du repère 2D comme ci-dessus, on en déduit les conditions de collision pour les murs de gauche et de droite. Pour  $r$  la position de la particule,  $v$  sa vitesse,  $\sigma$  son rayon et  $t$  le temps de parcours de la particule sans collision, on établit que :

- pour le mur de gauche,  $r + vt = \sigma$  (soit par projection,  $x + v_x t = \sigma$  ou  $y + v_y t = \sigma$ );
- pour le mur de droite,  $r + vt = L - \sigma$  (soit par projection,  $x + v_x t = L - \sigma$  ou  $y + v_y t = L - \sigma$ ).

Si la collision se fait avec un arc-de-cercle :

- pour l'arc du haut, comme on a l'équation d'un demi-cercle, on en déduit la condition de collision :

$$\left( x - \frac{L}{2} \right)^2 + (y - L)^2 = \left( \frac{L}{2} - \sigma \right)^2$$

- pour l'arc du bas, comme on a l'équation d'un demi-cercle, on en déduit la condition de collision :

$$\left( x - \frac{L}{2} \right)^2 + y^2 = \left( \frac{L}{2} - \sigma \right)^2$$

Comme  $x = x_0 + v_x t$  et  $y = y_0 + v_y t$ , on obtient dans chaque cas un polynôme du second degré en  $t$  que l'on résout numériquement pour déterminer les temps de collision et en tirer le minimum :

- pour l'arc du haut :  $||\vec{v}||^2 \times t^2 + [2\vec{v} \cdot \vec{r} - L(v_x + 2v_y)] \times t + ||\vec{r}||^2 + \sigma(L - \sigma) - L(x_0 + 2y_0) = 0$
- pour l'arc du bas :  $||\vec{v}||^2 \times t^2 + [2\vec{v} \cdot \vec{r} - Lv_x] \times t + ||\vec{r}||^2 + \sigma(L - \sigma) + L^2 - Lx_0 = 0$

La conservation de la quantité de mouvement ainsi que la conservation de l'énergie cinétique permet de déterminer la vitesse résultante du choc à un mur droit qui, en supposant que les particules ont même masse, vaut :

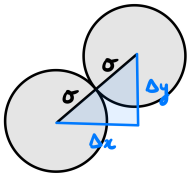
$$\vec{v}' = \vec{v} - 2\vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{v})$$

Dans le cas de l'arc de cercle, la loi de réflexion est un peu plus compliquée car il faut définir le vecteur normal local  $\vec{n} = \frac{\vec{r} - \vec{c}}{||\vec{r} - \vec{c}||}$  où  $\vec{c}$  est le vecteur issu du centre de l'arc de cercle et pointant vers le point d'impact sur l'arc. Ainsi, la vitesse résultante vaut :

$$\vec{v}' = \vec{v} - 2\vec{n}(\vec{n} \cdot \vec{v})$$

La fonction *Wall time* calcule tous les temps de collisions des chacune des particules considérées avec chacune des 4 parois, repère le temps minimum et le ou les particules associées à ce temps de collision.

### NB. Fonction *Pair time* : temps de collision entre particules



Ayant considéré les particules comme des sphères dures, les collisions entre particules peuvent être prises en compte. La condition de collision vaut géométriquement  $(2\sigma)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$ . Or  $\Delta x = \Delta x_0 + t\Delta v_x$  et  $\Delta y = \Delta y_0 + t\Delta v_y$  donc la condition devient :

$$||\Delta \vec{v}||^2 \times t^2 + 2(\Delta \vec{v} \cdot \Delta \vec{r}) \times t + ||\Delta \vec{r}||^2 = 0 \implies at^2 + 2bt + c = 0$$

FIGURE 2 – Condition de contact

Pour avoir des solutions, il faut  $\Delta = b^2 - ac > 0$ , toujours vérifié car on a également des conditions sur  $a$ ,  $b$  et  $c$  :

- $a > 0$  : si  $a = 0$ , les deux particules vont dans la même direction à la même vitesse et ne peuvent s'entrechoquer ;
- $b \leq 0$  : si  $b > 0$ , les deux particules s'éloignent et ne peuvent pas s'entrechoquer ;
- $c > 0$  : si  $c \leq 0$ , les particules se recouvrent ce qui est incompatible avec notre modèle.

Parmi les deux racines, on retient la plus petite afin de réduire le temps de calcul par 2. La fonction calcule tous les temps de collision entre particules, repère le temps minimal et les deux particules impliquées dans cette collision.

### 1.3 Simulation numérique

On peut tracer la trajectoire d'une particule en fonction du temps (pour un angle de  $30^\circ$ , un nombre de frames = 200 et  $L = 6$ ). La trajectoire est bien aléatoire, sans symétrie apparente. Peu importe l'angle initial de la particule, la présence de bords courbes fera que la trajectoire sera chaotique. Après un temps long, on voit que la particule a parcouru tout le stade. On peut déduire de cela que **le stade de Bunimovich est ergodique** étant donné que la moyenne temporelle est égale à la moyenne statistique.

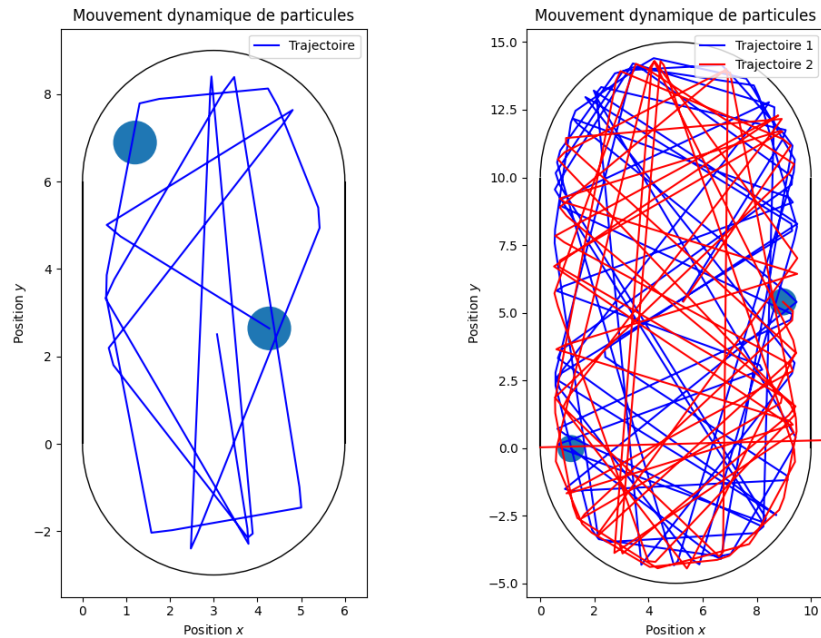


FIGURE 3 – Trajectoire d'une particule (nb frames = 200) puis de deux particules (nb frames = 1000)

Durant le TP, on a pu rencontrer des problèmes impliquant le fait que certaines particules traversent les parois courbes sans raison apparente alors que la majorité des particules rebondissent sur ces parois. On a donc implémenté des conditions dans le code de sorte à éviter ces effets de bords.

## 2 Théorie du chaos

### 2.1 Étude des trajectoires

Il est facile de comprendre le chaos de la trajectoire de particules non liées et qui ne s'entrechoquent pas. Prenons maintenant 2 particules très proches en position et en vitesse (d'un résidu  $\varepsilon$ ) à l'instant initial, qu'on matérialise

par une variation d'angle initial entre les deux particules de  $\Delta\theta = \varepsilon$ . On remarque alors que les deux trajectoires s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre au fur et à mesure que le temps avance, ce qui caractérise encore une fois ce *phénomène chaotique* : **une variation infinitésimale dans les conditions initiales engendre une divergence dans la trajectoire des particules**. On fixe  $\varepsilon = 0.05$  pour la suite.

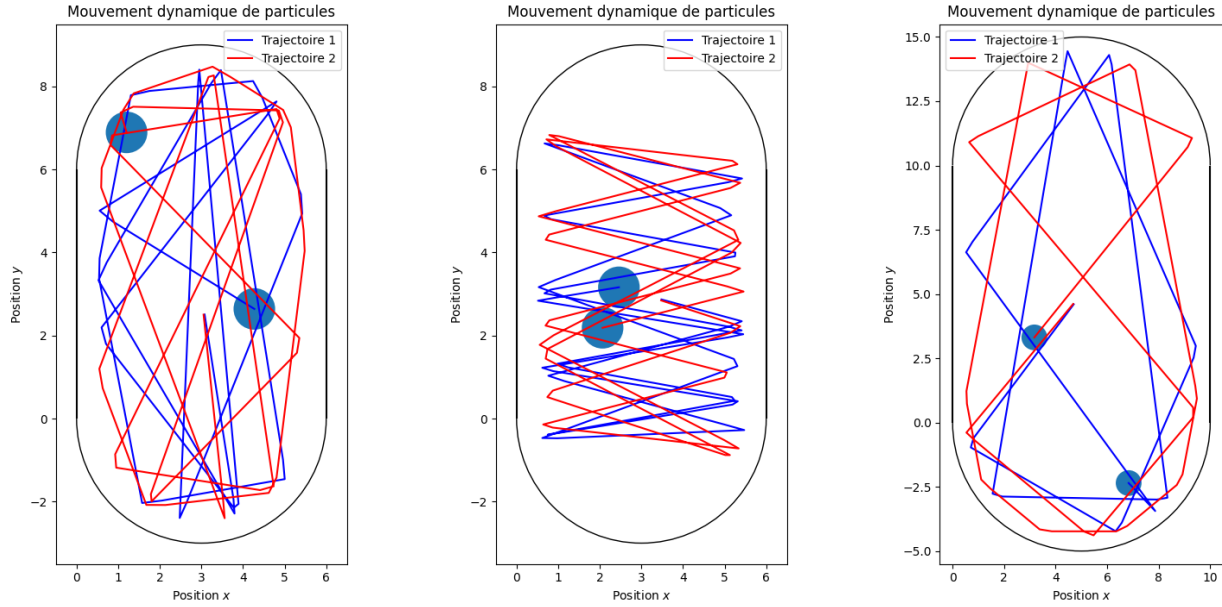


FIGURE 4 – Trajectoire des 2 particules pour  $\theta_i = 30^\circ$ ,  $\theta_i = 50^\circ$  et  $\theta_i = 180^\circ$

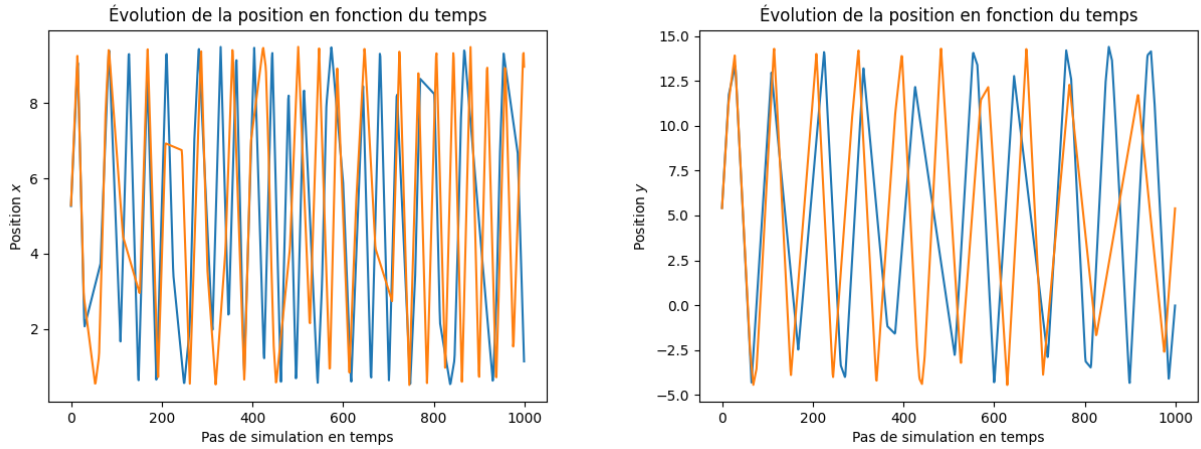


FIGURE 5 – Écart des positions  $x$  et  $y$  en fonction du temps :  $\langle \Delta x \rangle \approx L/2$  et  $\langle \Delta y \rangle \approx L/2$

Pour quantifier ce chaos, on va définir une métrique permettant de quantifier l'écart entre les deux trajectoires afin de voir si elles sont liées ou non, c'est-à-dire la quantité  $\Delta = \|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|$ .

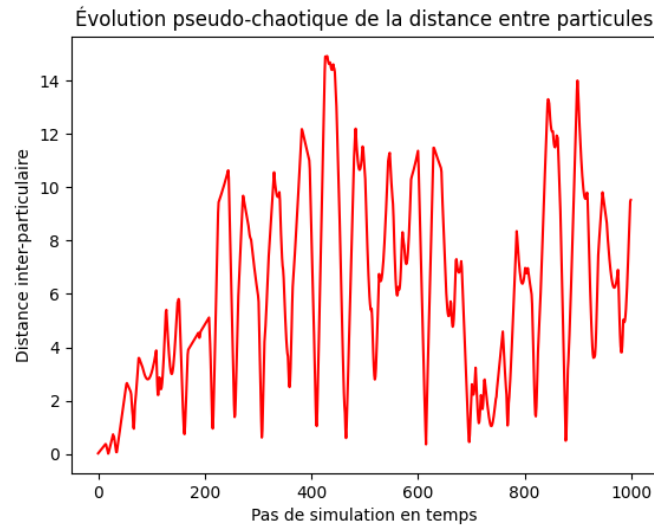


FIGURE 6 – Écart des trajectoires en fonction du temps

Pour une petite variation des conditions initiales, l'écart des trajectoires augmente. Toutefois, on observe une certaine **pseudo-périodicité** : le système est dit *pseudo-chaotique*.

## 2.2 Caractéristiques du modèle

Au-delà du cadre de ce TP, le stade de Bunimovich représente un modèle fondamental pour la modélisation de dynamiques complexes en informatique car :

- c'est un **modèle de dynamique chaotique** comme celui utilisé en cryptographie ;
- il a des **propriétés de mélange rapide** : quel que soit les conditions initiales, la trajectoire finira par se répartir uniformément dans tout le stade (modélisation de réseaux, générateurs de nombres aléatoires, algorithmes de chiffrement...);
- c'est un **modèle robuste** qui a un comportement qui reste bien défini même en changeant les conditions initiales.